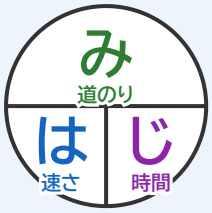
# 2章-15・15+① 連立方程式の文章題(速さ・列車)

## 2章-15 本日の学習 連立方程式の文章題(速さ)

### 連立方程式の文章題の4ステップ

| ① x、y とおく | ② 等式を2つつくる | ③ 解く | ④ 確かめる |
|---|---|---|---|
| わからないものを2つ、x と y にする(単位も)。 | 「時間の式」と「道のりの式」のように2本つくる。 | 加減法で x か y を消す。 | 聞かれているものに直して、単位をつけて答える。 |

### 「みはじ」で速さの式をつくる(求めたいところを指でかくす)







み(道のり)をかくす

$み = は \times じ$

道のり = 速さ × 時間




は(速さ)をかくす

$は = \frac{み}{じ}$

$速さ = \frac{道のり}{時間}$




じ(時間)をかくす

$じ = \frac{み}{は}$

$時間 = \frac{道のり}{速さ}$

横にならぶ(は・じ)→ **かける**。上下にならぶ(み と は・じ)→ **分数(わる)**。(例)分速 60 m で x 分 → み = 60 × x = 60x m

### 表にすると、等式が2本見える

| | 速さ | 時間 | 道のり |
|---|---|---|---|
| 歩く | 分速 60 m | x 分 | 60x m |
| 走る | 分速 160 m | y 分 | 160y m |
| 合計 | | 15 分 | 1600 m |

「時間」の列 → **時間の式** 「道のり」の列 → **道のりの式**

### コツ:時間を x、y にする

道のりを聞かれても、**時間を x 分、y 分**とおくと、式に分数が出てこない。

x、y を求めたら、最後に

**道のり = 速さ × 時間** で道のりに直す。

道のりを x m とおくと、みはじの じ = $\frac{み}{は}$ で時間が $\frac{x}{60}$ 分の分数になってしまう。

### 加減法(かげんほう)の手順(x か y の数をそろえて消す)

1. 時間の式 x + y = 15 の**両辺に、遅い方の速さ(60)をかける** → 60x + 60y = 900
2. 道のりの式から、その式を**ひく** → x が消えて、y だけの式になる。
3. **指かくし法**で y を出し、時間の式に**代入**(だいにゅう)して x を出す。

$$
\begin{array}{rrcrl}
 & 60x & + & 160y & = 1600 \quad \text{道のりの式} \\
- & 60x & + & 60y & = 900 \quad \text{時間の式} \times 60 \\
\hline
 & 100y & = & 700 & \quad 60x - 60x = 0 \text{ で x が消えた}
\end{array}
$$

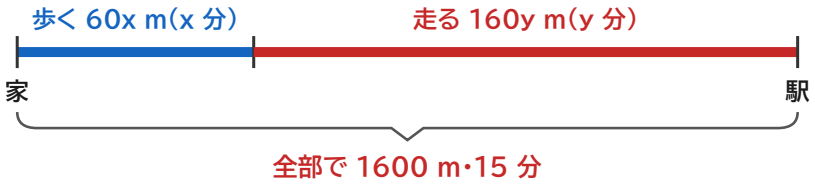
x の前の数がそろうと、ひき算で x が消える。

あとは 100y = 700 を指かくし法で解けばよい。

# 2章-15・15+① 連立方程式の文章題(速さ・列車)

## 2章-15 例題1

**例題1** 家から駅まで 1600 m あります。はじめは分速 60 m で歩き、途中から分速 160 m で走ったら、15 分で駅に着きました。歩いた道のりと走った道のりを、それぞれ求めなさい。




**答え　歩いた道のり 480 m、走った道のり 1120 m**

**1** **x、y とおく**:歩いた時間を **x 分**、走った時間を **y 分**とする。(道のりを聞かれても、時間を x、y にすると分数が出ない)

**2** **等式を2つつくる**:時間の合計は 15 分 → **時間の式**

道のりは、みはじの**み**をかくして **み** = **は** × **じ**。

歩いた道のり = 60 × x = 60x m、走った道のり = 160 × y = 160y m。合計 1600 m → **道のりの式**

$$\begin{cases} x + y = 15 & \cdots\text{時間の式} \\ 60x + 160y = 1600 & \cdots\text{道のりの式} \end{cases}$$




**み**(道のり)を求める
→ **は** × **じ**(速さ × 時間)

**3** **連立方程式を解く**

$60x + 60y = 900$　**式を口倍** 時間の式の両辺を 60 倍

$$\begin{array}{rrcrl} & 60x & + & 160y & = 1600 \quad \text{道のりの式} \\ -) & 60x & + & 60y & = 900 \quad \text{時間の式} \times 60 \\ \hline & & & 100y & = 700 \quad x \text{ が消えた} \end{array}$$

$y = \dfrac{700}{100} = 7$　**乗除** 100 を指でかくす

$x + 7 = 15$　**代入** y = 7 を時間の式に入れる

$x = 15 - 7$　**加減** 移項(符号が変わる)

$x = 8$

**4** **確かめて答える**:聞かれているのは**道のり**。みはじの **み** = **は** × **じ** で直す。歩いた道のり 60 × 8 = 480 m、走った道のり 160 × 7 = 1120 m。480 + 1120 = 1600 m で合っている。

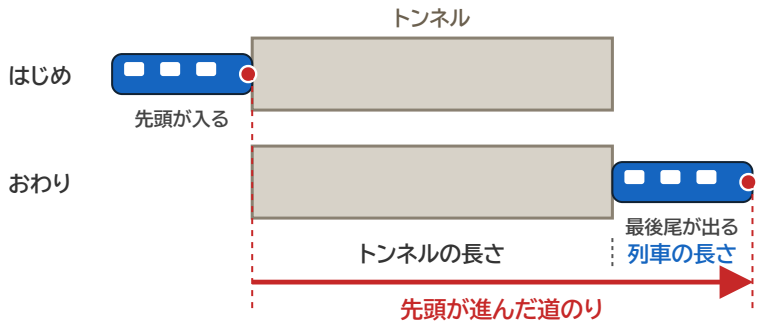
**ポイント** x、y は「時間」。答えは「道のり」なので、④で必ず道のりに直す。

**よくあるまちがい**

× x = 8、y = 7 を答えにしてしまう　→　聞かれているのは**道のり**。60 × 8 = 480 m、160 × 7 = 1120 m

× 時間の式を何倍かするとき、右辺にかけ忘れる　→　**両辺**にかける。x + y = 15 → 60x + 60y = 900

## 2章-15+① 本日の学習　列車がトンネル・鉄橋を通過する




**入りはじめてから、出るまで**

先頭(●)がトンネルに入ってから、最後尾がトンネルを出るまでに、先頭は

**トンネル ＋ 列車の長さ**

だけ進む。この道のりは、みはじの み ＝ は × じ(速さ × 時間)でも表せるので

**秒速 × 秒数 ＝ トンネル ＋ 列車**

「鉄橋をわたり始めてからわたり終わるまで」も同じ。

## 2章-15+① 例題2

**例題2** ある列車が、長さ 1100 m のトンネルに入りはじめてから完全に出るまでに 60 秒かかりました。また、この列車が長さ 500 m の鉄橋をわたり始めてからわたり終わるまでに 30 秒かかりました。この列車の長さと秒速を求めなさい。

**答え　列車の長さ 100 m、秒速 20 m**

**1** **x、y とおく**:列車の長さを x m、列車の速さを **秒速 y m** とする。

**2** **等式を2つつくる**:通過するとき、先頭が進む道のり ＝ トンネル(鉄橋) ＋ 列車の長さ。この道のりを、みはじの み ＝ は × じ でも表す。

トンネル:y × 60 ＝ 60y m、鉄橋:y × 30 ＝ 30y m

$$\begin{cases} 60y = 1100 + x & \cdots\text{トンネルの式} \\ 30y = 500 + x & \cdots\text{鉄橋の式} \end{cases}$$




み(進んだ道のり)＝
は(秒速 y)× じ(秒数)

**3** **連立方程式を解く**

$$\begin{array}{rrl} & 60y = 1100 + x & \text{トンネルの式} \\ -) & 30y = 500 + x & \text{鉄橋の式} \\ \hline & 30y = 600 & \text{x どうしが消えた} \end{array}$$

$y = \dfrac{600}{30} = 20$　乗除 30 を指でかくす

$30 \times 20 = 500 + x$　代入 y = 20 を鉄橋の式に入れる

$600 = 500 + x$　計算する

$600 - 500 = x$　加減 500 を左へ(x を右に残す)

$100 = x$

**4** **確かめて答える**:トンネル:60 × 20 ＝ 1200 m、1100 ＋ 100 ＝ 1200 m。同じなので合っている。

**ポイント** 2つの式の右辺に、どちらも「＋ x」がある → そのままひけば x が消える。

# 2章-15·15+① 連立方程式の文章題(速さ・列車)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　x、y を決めて、みはじで式を2つつくろう。

① 2章-15

家から駅まで 1500 m あります。はじめは分速 60 m で歩き、途中から分速 150 m で走ったら、16 分で駅に着きました。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

ヒント　時間を $x$ 分・$y$ 分にする。$x+y=16$、$60x+150y=1500$

② 2章-15

家から図書館まで 2000 m あります。はじめは分速 80 m で歩き、途中から分速 200 m の自転車に乗ったら、13 分で着きました。歩いた時間と自転車に乗った時間を求めなさい。

ヒント　$x+y=13$、道のり $80x+200y=2000$

③ 2章-15

A地点から B地点まで 12 km あります。はじめは時速 4 km で歩き、途中から時速 12 km で走ったら、全部で 2 時間かかりました。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

ヒント　道のりを $x$・$y$ km にする。時間は $\frac{x}{4}+\frac{y}{12}=2$

④ 2章-15+①

ある列車が、長さ 600 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 40 秒、長さ 1200 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 70 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

ヒント　進んだ道のり＝トンネル＋列車の長さ。$40y=600+x$

⑤ 2章-15+①

ある列車が、長さ 350 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 20 秒、長さ 1100 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 50 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

ヒント　進んだ道のり＝鉄橋＋列車の長さ。$20y=350+x$

⑥ 2章-15+①

ある列車が、長さ 500 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 30 秒、長さ 1300 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 70 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

ヒント　$30y=500+x$、$70y=1300+x$ を上下にひく

記録表

| 問題番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単元 | 2章-15 | 2章-15 | 2章-15 | 2章-15+① | 2章-15+① | 2章-15+① |
| 確認問題 ○× | | | | | | |
| 解き直し ✓ | | | | | | |
| チェックテスト ○× | | | | | | |

**解き直しのしかた**
□ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓　□ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題
② 2章-15
家から図書館まで 2000 m あります。はじめは分速 80 m で歩き、途中から分速 200 m の自転車に乗ったら、13 分で着きました。歩いた時間と自転車に乗った時間を求めなさい。

## ① 2章-15　答え　歩いた 600 m、走った 900 m

×だったら → チェックテスト①へ

① 歩いた時間を $x$ 分、走った時間を $y$ 分とする
② 式 $x+y=16$ …① ← 時間の合計
$60x+150y=1500$ …② ← 道のりの合計(み(道のり)=は(速さ)×じ(時間))
③ 解く $\frac{60x}{30}+\frac{150y}{30}=\frac{1500}{30}$ ← 両辺を 30 でわる
$2x+5y=50$ …③
$2x+2y=32$ ← ①の両辺に 2 をかける
x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +5y & = 50 & ③ \\ -) & 2x & +2y & = 32 & ①\times 2 \\ \hline & \text{消えた} & 3y & = 18 & \end{array}$$

$y=\frac{18}{3}=6$ ← $y$ の前の 3 を指でかくす→約分
$x+6=16$ ← ①に $y=6$ を代入
$x=16-6$ ← 6 を右辺へ移項(−6)
$x=10$
歩いた道のり　$60\times10=600$ m ← み=は×じ
走った道のり　$150\times6=900$ m
④ 確かめ　$600+900=1500$ m ← 合っている ○

間違えやすい！ x、y は「時間」。最後に道のりを出すのを忘れない。

## ② 2章-15　答え　歩いた 5 分、自転車の 8 分

×だったら → チェックテスト②へ

① 歩いた時間を $x$ 分、自転車の時間を $y$ 分とする
② 式 $x+y=13$ …① ← 時間の合計
$80x+200y=2000$ …② ← 道のりの合計(み(道のり)=は(速さ)×じ(時間))
③ 解く $\frac{80x}{40}+\frac{200y}{40}=\frac{2000}{40}$ ← 両辺を 40 でわる
$2x+5y=50$ …③
$2x+2y=26$ ← ①の両辺に 2 をかける
x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +5y & = 50 & ③ \\ -) & 2x & +2y & = 26 & ①\times 2 \\ \hline & \text{消えた} & 3y & = 24 & \end{array}$$

$y=\frac{24}{3}=8$ ← $y$ の前の 3 を指でかくす→約分
$x+8=13$ ← ①に $y=8$ を代入
$x=13-8$ ← 8 を右辺へ移項(−8)
$x=5$
④ 確かめ　$400+1600=2000$ m ← 合っている ○

間違えやすい！ 道のりの式の単位は m。時間の式と分ける。

問題
③ 2章-15
A地点から B地点まで 12 km あります。はじめは時速 4 km で歩き、途中から時速 12 km で走ったら、全部で 2 時間かかりました。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

## ③ 2章-15　答え　歩いた 6 km、走った 6 km

×だったら → チェックテスト③へ

① 歩いた道のりを $x$ km、走った道のりを $y$ km とする
② 式 $x+y=12$ …① ← 道のりの合計
$\frac{x}{4}+\frac{y}{12}=2$ …② ← 時間の合計(じ=$\frac{み}{は}$)
③ 解く $\frac{x}{4}\times12+\frac{y}{12}\times12=2\times12$ ← 両辺に 12 をかけて分母をはらう
$3x+y=24$ …③
y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 3x & +y & = 24 & ③ \\ -) & x & +y & = 12 & ① \\ \hline & 2x & \text{消えた} & = 12 & \end{array}$$

$x=\frac{12}{2}=6$ ← $x$ の前の 2 を指でかくす→約分
$6+y=12$ ← ①に $x=6$ を代入
$y=12-6$ ← 6 を右辺へ移項(−6)
$y=6$
④ 確かめ　$\frac{6}{4}+\frac{6}{12}=2$ 時間 ← 合っている ○

間違えやすい！ 時間の式は分数(み を は でわる)。分母をはらう。

問題

④ 2章-15+①

ある列車が、長さ 600 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 40 秒、長さ 1200 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 70 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

## ④ 2章-15+①　答え　長さ 200 m、秒速 20 m

×だったら → チェックテスト④へ

① 列車の長さを $x$ m、秒速を $y$ m とする

② 式　$40y=600+x$ …①

← トンネル:進んだ道のり=トンネル+列車

$70y=1200+x$ …② ← 鉄橋:み=は×じ

③ 解く(②−①で x を消す)

$$\begin{array}{rrrrr} & 70y & = & 1200 & +x \ ② \\ -) & 40y & = & 600 & +x \ ① \\ \hline & 30y & = & 600 & \text{消えた} \end{array}$$

$y=\frac{\cancel{600}^{20}}{\cancel{30}}=20$ ← $y$ の前の 30 を指でかくす→約分

$40\times20=600+x$ ← ①に $y=20$ を代入

$800=600+x$ ← かけ算

$800-600=x$ ← 600 を左辺へ移項(−600)

$200=x$

④ 確かめ　$70\times20=1400$、$1200+200=1400$

← 合っている ○

間違えやすい！ 列車の長さを足し忘れない(先頭が入ってから最後尾が出るまで)。

問題

⑤ 2章-15+①

ある列車が、長さ 350 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 20 秒、長さ 1100 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 50 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

## ⑤ 2章-15+①　答え　長さ 150 m、秒速 25 m

×だったら → チェックテスト⑤へ

① 列車の長さを $x$ m、秒速を $y$ m とする

② 式　$20y=350+x$ …①

← 鉄橋:進んだ道のり=鉄橋+列車

$50y=1100+x$ …② ← トンネル:み=は×じ

③ 解く(②−①で x を消す)

$$\begin{array}{rrrrr} & 50y & = & 1100 & +x \ ② \\ -) & 20y & = & 350 & +x \ ① \\ \hline & 30y & = & 750 & \text{消えた} \end{array}$$

$y=\frac{\cancel{750}^{25}}{\cancel{30}}=25$ ← $y$ の前の 30 を指でかくす→約分

$20\times25=350+x$ ← ①に $y=25$ を代入

$500=350+x$ ← かけ算

$500-350=x$ ← 350 を左辺へ移項(−350)

$150=x$

④ 確かめ　$50\times25=1250$、$1100+150=1250$

← 合っている ○

間違えやすい！ x は左辺に残さず、数を移項して「□=x」。

## ⑥ 2章-15+①　答え　長さ 100 m、秒速 20 m

×だったら → チェックテスト⑥へ

① 列車の長さを $x$ m、秒速を $y$ m とする

② 式　$30y=500+x$ …①

← 鉄橋:進んだ道のり=鉄橋+列車

$70y=1300+x$ …② ← トンネル:み=は×じ

③ 解く(②−①で x を消す)

$$\begin{array}{rrrrr} & 70y & = & 1300 & +x \ ② \\ -) & 30y & = & 500 & +x \ ① \\ \hline & 40y & = & 800 & \text{消えた} \end{array}$$

$y=\frac{\cancel{800}^{20}}{\cancel{40}}=20$ ← $y$ の前の 40 を指でかくす→約分

$30\times20=500+x$ ← ①に $y=20$ を代入

$600=500+x$ ← かけ算

$600-500=x$ ← 500 を左辺へ移項(−500)

$100=x$

④ 確かめ　$70\times20=1400$、$1300+100=1400$

← 合っている ○

間違えやすい！ 答えは長さと秒速の2つを書く。

### 解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑥を全部解いて力だめし！

| チェックテスト<br>2章-15·15＋① 速さ・列車 | 氏名 | | 得点 | ／100 |
|---|---|---|---|---|
| 目標時間　ゆっくり 20分　／　ふつう 15分　／　はやい 10分　　かかった時間(　　分) | | | | |

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

| 確認問題で×の番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解くチェックテスト | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 単元 | 2章-15 | 2章-15 | 2章-15 | 2章-15＋① | 2章-15＋① | 2章-15＋① |

次の問題を解きなさい。

① 2章-15 確認問題①と同じ型 15点

家から駅まで 1800 m あります。はじめは分速 60 m で歩き、途中から分速 180 m で走ったら、18 分で駅に着きました。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

② 2章-15 確認問題②と同じ型 15点

家から公園まで 2400 m あります。はじめは分速 80 m で歩き、途中から分速 240 m の自転車に乗ったら、14 分で着きました。歩いた時間と自転車に乗った時間を求めなさい。

③ 2章-15 確認問題③と同じ型 20点

A地点から B地点まで 15 km あります。はじめは時速 3 km で歩き、途中から時速 9 km で走ったら、全部で 3 時間かかりました。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

④ 2章-15＋① 確認問題④と同じ型 15点

ある列車が、長さ 800 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 45 秒、長さ 1400 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 75 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

⑤ 2章-15＋① 確認問題⑤と同じ型 15点

ある列車が、長さ 400 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 20 秒、長さ 1300 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 50 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

⑥ 2章-15＋① 確認問題⑥と同じ型 20点

ある列車が、長さ 600 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 30 秒、長さ 1350 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 60 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

① 2章-15 確認問題①と同じ型　問題 15点

家から駅まで 1800 m あります。はじめは分速 60 m で歩き、途中から分速 180 m で走ったら、18 分で駅に着きました。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

## ① 2章-15　答え 歩いた 720 m、走った 1080 m

まだ×なら → p.1～2(2章-15)の解説を読み直す

① 歩いた時間を $x$ 分、走った時間を $y$ 分とする

② 式 $x+y=18$ …① ← 時間の合計

$60x+180y=1800$ …②

← 道のりの合計(み(道のり)＝は(速さ)×じ(時間))

③ 解く $\frac{60x}{60}+\frac{180y}{60}=\frac{1800}{60}$

← 両辺を 60 でわる

$x+3y=30$ …③

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrcl} & x & +3y & = & 30 & ③ \\ -) & x & +y & = & 18 & ① \\ \hline & \text{消えた} & 2y & = & 12 & \end{array}$$

$y=\frac{12}{2}=6$ ← $y$ の前の 2 を指でかくす→約分

$x+6=18$ ← ①に $y=6$ を代入

$x=18-6$ ← 6 を右辺へ移項(−6)

$x=12$

歩いた道のり $60\times12=720$ m ← み＝は×じ

走った道のり $180\times6=1080$ m

④ 確かめ $720+1080=1800$ m ← 合っている ○

間違えやすい！ x、y は「時間」。最後に道のりを出すのを忘れない。

② 2章-15 確認問題②と同じ型　問題 15点

家から公園まで 2400 m あります。はじめは分速 80 m で歩き、途中から分速 240 m の自転車に乗ったら、14 分で着きました。歩いた時間と自転車に乗った時間を求めなさい。

## ② 2章-15　答え 歩いた 6 分、自転車の 8 分

まだ×なら → p.1～2(2章-15)の解説を読み直す

① 歩いた時間を $x$ 分、自転車の時間を $y$ 分とする

② 式 $x+y=14$ …① ← 時間の合計

$80x+240y=2400$ …②

← 道のりの合計(み(道のり)＝は(速さ)×じ(時間))

③ 解く $\frac{80x}{80}+\frac{240y}{80}=\frac{2400}{80}$

← 両辺を 80 でわる

$x+3y=30$ …③

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrcl} & x & +3y & = & 30 & ③ \\ -) & x & +y & = & 14 & ① \\ \hline & \text{消えた} & 2y & = & 16 & \end{array}$$

$y=\frac{16}{2}=8$ ← $y$ の前の 2 を指でかくす→約分

$x+8=14$ ← ①に $y=8$ を代入

$x=14-8$ ← 8 を右辺へ移項(−8)

$x=6$

④ 確かめ $480+1920=2400$ m ← 合っている ○

間違えやすい！ 道のりの式の単位は m。時間の式と分けける。

③ 2章-15 確認問題③と同じ型　問題 20点

A地点から B地点まで 15 km あります。はじめは時速 3 km で歩き、途中から時速 9 km で走ったら、全部で 3 時間かかりました。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。

## ③ 2章-15　答え 歩いた 6 km、走った 9 km

まだ×なら → p.1～2(2章-15)の解説を読み直す

① 歩いた道のりを $x$ km、走った道のりを $y$ km とする

② 式 $x+y=15$ …① ← 道のりの合計

$\frac{x}{3}+\frac{y}{9}=3$ …② ← 時間の合計(じ＝$\frac{み}{は}$)

③ 解く $\frac{x}{3}\times9+\frac{y}{9}\times9=3\times9$

← 両辺に 9 をかけて分母をはらう

$3x+y=27$ …③

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrcl} & 3x & +y & = & 27 & ③ \\ -) & x & +y & = & 15 & ① \\ \hline & 2x & \text{消えた} & = & 12 & \end{array}$$

$x=\frac{12}{2}=6$ ← $x$ の前の 2 を指でかくす→約分

$6+y=15$ ← ①に $x=6$ を代入

$y=15-6$ ← 6 を右辺へ移項(−6)

$y=9$

④ 確かめ $\frac{6}{3}+\frac{9}{9}=3$ 時間 ← 合っている ○

間違えやすい！ 時間の式は分数(み を は でわる)。分母をはらう。

④ 2章-15＋① 確認問題④と同じ型　問題 15点

ある列車が、長さ 800 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 45 秒、長さ 1400 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 75 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

## ④ 2章-15＋①　答え 長さ 100 m、秒速 20 m

まだ×なら → p.3(2章-15＋①)の解説を読み直す

① 列車の長さを $x$ m、秒速を $y$ m とする

② 式 $45y=800+x$ …①

← トンネル:進んだ道のり＝トンネル＋列車

$75y=1400+x$ …② ← 鉄橋:み＝は×じ

③ 解く(②−①で x を消す)

$$\begin{array}{rrcrcl} & 75y & = & 1400 & +x & ② \\ -) & 45y & = & 800 & +x & ① \\ \hline & 30y & = & 600 & \text{消えた} & \end{array}$$

$y=\frac{600}{30}=20$ ← $y$ の前の 30 を指でかくす→約分

$45\times20=800+x$ ← ①に $y=20$ を代入

$900=800+x$ ← かけ算

$900-800=x$ ← 800 を左辺へ移項(−800)

$100=x$

④ 確かめ $75\times20=1500$、$1400+100=1500$

← 合っている ○

間違えやすい！ 列車の長さを足し忘れない(先頭が入ってから最後尾が出るまで)。

問題 15点

⑤ 2章-15+① 確認問題⑤と同じ型

ある列車が、長さ 400 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 20 秒、長さ 1300 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 50 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

⑤ 2章-15+①　答え　長さ 200 m、秒速 30 m

まだ×なら → p.3(2章-15+①)の解説を読み直す

① 列車の長さを $x$ m、秒速を $y$ m とする

② 式　$20y=400+x$ …①

← 鉄橋:進んだ道のり＝鉄橋＋列車

$50y=1300+x$ …② ← トンネル:み＝は×じ

③ 解く(②−①で x を消す)

$$\begin{array}{rrrrr} & 50y & = & 1300 & +x \ ② \\ -) & 20y & = & 400 & +x \ ① \\ \hline & 30y & = & 900 & \end{array}$$

消えた

$y=\frac{900}{30}=30$ ← $y$ の前の 30 を指でかくす→約分

$20\times30=400+x$ ← ①に $y=30$ を代入

$600=400+x$ ← かけ算

$600-400=x$ ← 400 を左辺へ移項(−400)

$200=x$

④ 確かめ　$50\times30=1500$、$1300+200=1500$

← 合っている ○

間違えやすい！ x は左辺に残さず、数を移項して「□＝x」。

問題 20点

⑥ 2章-15+① 確認問題⑥と同じ型

ある列車が、長さ 600 m の鉄橋をわたりはじめてからわたり終わるまでに 30 秒、長さ 1350 m のトンネルに入りはじめてから出るまでに 60 秒かかりました。列車の長さと秒速を求めなさい。

⑥ 2章-15+①　答え　長さ 150 m、秒速 25 m

まだ×なら → p.3(2章-15+①)の解説を読み直す

① 列車の長さを $x$ m、秒速を $y$ m とする

② 式　$30y=600+x$ …①

← 鉄橋:進んだ道のり＝鉄橋＋列車

$60y=1350+x$ …② ← トンネル:み＝は×じ

③ 解く(②−①で x を消す)

$$\begin{array}{rrrrr} & 60y & = & 1350 & +x \ ② \\ -) & 30y & = & 600 & +x \ ① \\ \hline & 30y & = & 750 & \end{array}$$

消えた

$y=\frac{750}{30}=25$ ← $y$ の前の 30 を指でかくす→約分

$30\times25=600+x$ ← ①に $y=25$ を代入

$750=600+x$ ← かけ算

$750-600=x$ ← 600 を左辺へ移項(−600)

$150=x$

④ 確かめ　$60\times25=1500$、$1350+150=1500$

← 合っている ○

間違えやすい！ 答えは長さと秒速の2つを書く。